Versione 1.5.1 – report del lavoro

5 novembre 2026 · ramo v1.5.1 · PR n. 7 unita in main · release: pubblicata (tag v1.5.1 su main c574638; zip da 10,2 MB allegato dal workflow «Release», run 41949177417)

In breve

Il controllo di plausibilità aveva ragione: nel modello storico c'era un errore vero. I blocchi di giorni consecutivi pescati dalla storia si portano dietro il legame tra giorni vicini (rimbalzi dopo i cali) e il rendimento composto di un anno restava sotto quello atteso. Corretto con una formula esatta, per tutte le analisi e tutti i metodi. Il «19% di volatilità» del benchmark era un artefatto di misura (volatilità giornaliera annualizzata, gonfiata dall'orario sfasato tra indice e cambio): la volatilità vera di un anno è circa 16%. Il resto delle tappe (VaR a breve termine, residui congiunti, fattori con storia breve, classi dei fondi) è fatto; la causa vera dell'azzeramento delle impostazioni non è stata trovata, ma ora ogni intervento della rete di sicurezza è nel log.

Esito di ogni tappa

Tappa	Esito	Che cosa è stato fatto
0 Release 1.5.0	✔ verificata	Run «Release» riuscito, tag v1.5.0 e zip da 7,5 MB presenti. Nessuna correzione necessaria.
1 Plausibilità	✔ corretto	Causa: legame tra giorni vicini + blocchi del bootstrap. Correzione esatta della media giornaliera; nuovo controllo sul rendimento del primo anno. 10 test nuovi.
2 Volatilità 19%	✔ spiegato e corretto	19% = giornaliera × √252. Su rendimenti mensili: 16,0%. Volatilità annua ora da dati mensili; corretti 2 valori sbagliati di Yahoo (2001). 6 test.
3 Impostazioni azzerate	◐ causa non trovata	3 tentativi: test in browser 10/10 verde, interruzione delle esecuzioni, lettura del codice. Rete di sicurezza mantenuta, ora con log («RETE DI SICUREZZA»).
4 VaR a breve termine	✔ fatto	Covarianza e rischio specifico EWMA (lambda 0,97, configurabile) + t di Student. Tabella prima/dopo nel report. Resta 1 rosso su 8.
5 Residui congiunti	✔ fatto	Residui dalle stesse date dei fattori; annotati i titoli con pochi residui veri. Test sulle correlazioni.
6 Fattori con storia breve	✔ fatto	Opzione riempimento_fattori (zero | condizionato, default condizionato). Effetto sull'esempio trascurabile.
7 Stabilità CI	✔ verificata	Test e Prova su Mac (con zip-release) verdi su 6 push consecutivi sul ramo, nessun test intermittente.
8 Classi dei fondi (facoltativa)	✔ fatto	Menu con nome, valuta, storia e differenze; scelta salvata in isin_scelte.
9 Chiusura	✔ fatto	Confronto modelli e report di esempio rigenerati, README, CHANGELOG, RELEASE_NOTES, PR. Release: vedi sotto.

Numeri prima e dopo (esempio dei tre portafogli, dati reali del 5/11/2026, 20.000 simulazioni, metodo beta 2% / 4%)

1 · Rendimento del primo anno di 1 € (atteso 7,4% per i tre portafogli, 5,8% per MSCI World)

Analisi e portafoglio	Atteso	Prima	Dopo
A Cyber security	7,38%	5,02% (falliva)	7,08%
A Banche / PE	7,40%	6,39%	7,49%
A Big tech USA	7,33%	6,09%	6,96%
A MSCI World	5,80%	5,58%	5,79%
B Cyber security	7,38%	6,18%	7,53%
B Banche / PE	7,40%	4,69% (falliva)	7,18%

Analisi e portafoglio	Atteso	Prima	Dopo
B Big tech USA	7,33%	6,35%	7,37%
B MSCI World	5,80%	5,42%	5,76%
Fattori A Cyber / Banche / Big tech / MSCI	7,38 / 7,40 / 7,33 / 5,80	6,63 / 6,67 / 6,53 / 5,35	7,70 / 7,64 / 7,26 / 5,90

2 · Volatilità annua simulata (prima: giornaliera × √252; dopo: da rendimenti di un mese × √12)

Modello	Cyber	Banche / PE	Big tech	MSCI World
Fattori, prima → dopo (tappa 2)	29,2 → 27,2%	27,3 → 24,4%	29,7 → 28,4%	19,0 → 16,3%
Fattori, con residui congiunti (tappa 5)	27,2 → 31,4%	24,4 → 25,5%	28,4 → 30,5%	16,3 → 16,3%
Storico A	35,6 → 32,6%	24,2 → 21,8%	29,8 → 27,8%	14,0 → 13,2%
Storico B	32,9 → 30,8%	31,5 → 26,0%	28,6 → 25,5%	17,4 → 15,8%

MSCI World in euro dal 2000: volatilità giornaliera 19,0%, su 5 giorni 16,2%, su 21 giorni 16,0%; deviazione standard annua dei percorsi simulati 16,0%. La correlazione tra giorni consecutivi della serie in euro è −0,11 (in dollari ≈ 0): è l'orario diverso di indice e cambio.

3 · Backtest del VaR a 1 giorno (839 giorni di prova; sforamenti attesi 42 al 95%, 8,4 al 99%)

Serie	VaR	Storico	Fattori 1.5.0	Fattori ora
Cyber security	95% / 99%	49 verde / 10 verde	62 rosso / 32 rosso	46 verde / 12 verde
Banche / PE	95% / 99%	36 verde / 9 verde	16 rosso / 4 giallo	48 verde / 15 rosso
Big tech USA	95% / 99%	35 verde / 7 giallo	36 verde / 7 giallo	48 verde / 7 giallo
MSCI World	95% / 99%	37 rosso / 11 rosso	11 rosso / 7 rosso	54 verde / 13 giallo

Semafori: dal modello 1.5.0 (5 rossi, 2 gialli) al nuovo (1 rosso, 3 gialli). Il modello storico resta il più adatto al breve termine; il modello a fattori è più informativo per orizzonti lunghi perché include le grandi crisi.

4 · Residui congiunti, 15 anni, da 5.000 € (5° percentile)

	Cyber	Banche / PE	Big tech	MSCI World
5° percentile prima → dopo	1.464 → 966 €	1.920 → 1.836 €	1.291 → 1.041 €	3.361 → 3.426 €
Mediana prima → dopo	8.307 → 7.145 €	9.498 → 9.273 €	7.914 → 7.395 €	9.701 → 9.753 €

Problemi aperti

• **Impostazioni azzerate**: causa non riprodotta. Se in «log.txt» o nel log della CI compare «RETE DI SICUREZZA», la causa è ancora lì e il log indica i campi.

• **VaR delle banche al 99%**: ancora rosso (15 sforamenti su 8,4, a grappolo). Non ho tarato il modello sul test.

• **Momentum e qualità**: sensibilità quasi nulla al mercato, quindi il riempimento condizionato ripete soprattutto il loro rischio recente; migliora soprattutto Emergenti.

• **Titoli entrati tardi**: il peso ridistribuito attenua il rischio specifico di quel titolo prima dell'ingresso (non altera il rendimento medio).

• **Classi dei fondi**: Yahoo non indica l'ISIN delle classi, la scelta resta tua; il caso LU0073232471 non è verificabile offline.

• **Livelli di rischio 1-5**: usano la volatilità simulata, ora più bassa; un portafoglio vicino a una soglia può scendere di un livello.

• **PDF del report**: le icone dei semafori (emoji) si vedono come quadratini (font); il testo resta leggibile. Già così nella 1.5.0.

• **Rami**: il proxy di questa sessione blocca la cancellazione dei rami (403).

Che cosa devi fare tu

1. **Release v1.5.1**: già pubblicata, non devi fare nulla (zip allegato).

2. **Cancellare i rami di sessione già uniti** (non ho il permesso): **claude/new-session-extdst** e **claude/optimistic-gates-68p7ry** sono già in main; dal sito: Code → Branches → cestino; oppure dal terminale **git push origin --delete claude/new-session-extdst claude/optimistic-gates-68p7ry**. Lo stesso per **claude/determined-goldberg-ijql7y** (ramo di questa sessione) a lavoro finito.

3. **Provare sul Mac** lo zip della 1.5.1 (doppio clic su Installa.command) e guardare «log.txt» dopo qualche giorno d'uso: cercare «RETE DI SICUREZZA».

4. Rilanciare le analisi salvate con la 1.5.0 se vuoi confrontarle con i nuovi numeri (i risultati vecchi non si aggiornano da soli).

5. Decidere se tenere il default di 2% / 4% (invariato come richiesto) e se vuoi un VaR del 99% più prudente per le banche (si può alzare lambda o togliere le code grasse in «var_breve_termine»).